Funkcja liniowa

Zadanie 4.1 Naszkicuj podane proste w układzie współrzędnych:

a) $y = 2x - 3$ **b)** $y = 5$

c) $y = \frac{2}{3}x + 1$ **d)** $y = -x - 2$

e) $y = -\frac{4}{5}x + 3$ **f)** $y = 1\frac{1}{2}x - 4$

Zadanie 4.2 Określ monotoniczność podanej funkcji liniowej:

a) $y = \frac{2}{3}x - 4$ **b)** $y = -2x + 5$

c) $y = -7 + 8x$ **d)** $y = 1\frac{1}{3}x + 5$

e) $y = \frac{1-\sqrt{2}}{3}x - 4$ **f)** $y = (3 - \sqrt{7}) - (\pi - 3)x$

Zadanie 4.3 Przez które ćwiartki układu współrzędnych przechodzi podana prosta?

a) $y = 2x + 3$ **b)** $y = -4x + 3$

c) $y = 3 - 2x$ **d)** $y = \frac{1}{5}x + 2$

e) $y = \sqrt{3}x + \sqrt{2}$ **f)** $y = (3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})x + (7 - 5\sqrt{2})$

Zadanie 4.4 Wyznacz parametr m, dla którego prosta jest malejąca:

a) $y = (m - 3)x + 7 + m$ **b)** $y = 5x + m + mx$

c) $y = \frac{m+8}{5}x + \frac{3m-1}{7}$ **d)** $y = (8 - 5m)x + \sqrt{3}m$

Zadanie 4.5 Wyznacz parametr k, dla którego podana prosta przechodzi przez punkt $P = (2, -3)$:

a) $y = (3k - 1)x - 4k$ **b)** $y = (-k - 1)x + 2$

c) $y = 2kx - 3$ **d)** $y = (2k + 1)x + 3k + 2$

e) $y = (2k - 1)x + 4x - 5$ **f)** $y = \frac{5k+2}{6}x - 2k + 1$

Zadanie 4.6 Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty A i B, gdzie:

a) $A = (-3, 4)$ $B = (1, 0)$ **b)** $A = (5, -1)$ $B = (3, 3)$

c) $A = (5, 6)$ $B = (1, 4)$ **d)** $A = (2, 3)$ $B = (-1, -3)$

e) $A = (4, -2)$ $B = (-2, 1)$ **f)** $A = (4, -4)$ $B = (-2, -4)$

Zadanie 4.7 Wyznacz równanie prostej równoległej do prostej k przechodzącą przez punkt P, jeśli

a) $k:\ y = x, \quad P = (3, 5)$ **b)** $k:\ y = 2x - 3, \quad P = (2, -3)$

c) $k:\ y = \frac{1}{2}x - 3, \quad P = (4, 1)$ **d)** $k:\ y = -2x + 5, \quad P = (3, 0)$

e) $k:\ y = -3x + \sqrt{3}, \quad P = (3, 3)$ **f)** $k:\ y = 1\frac{2}{3}x - 1, \quad P = (-3, -6)$

Zadanie 4.8 Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej k, przechodzącej przez punkt P, jeśli

a) $k: y = 3x - 2, \quad P = (3, 4)$

b) $k: y = -\frac{1}{2}x + 4, \quad P = (-2, 3)$

c) $k: y = 2x + 1, \quad P = (-2, -1)$

d) $k: y = -3x + 6, \quad P = (0, 2)$

e) $k: y = \frac{2}{5}x - \sqrt{2}, \quad P = (4, 1)$

f) $k: y = -1\frac{1}{4}x + 3, \quad P = (-3, -2)$

Zadanie 4.9 Wyznacz pole trójkąta ograniczonego przez osie układu współrzędnych oraz prostą o równaniu:

a) $y = 2x + 4$

b) $y = -\frac{1}{3}x + 2$

c) $y = -\frac{1}{2}x - 4$

d) $y = 1\frac{2}{3}x - 5$

Zadanie 4.10 Sprawdź, czy podane punkty są współliniowe:

a) $A = (1, 3),\ B = (7, 4),\ C = (13, 5)$

b) $A = (9, 0),\ B = (4, 5),\ C = (0, 9)$

c) $A = (-6, 3),\ B = (4, 3),\ C = (6, 4)$

d) $A = (3, 0),\ B = (3, 7),\ C = (3, \sqrt{6})$

Zadanie 4.11 Rozwiąż algebraicznie oraz graficznie podany układ równań:

a) $\begin{cases} y = \frac{1}{3}x + 3 \\ y + x = 7 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$

c) $\begin{cases} y = \frac{3}{2}x - 2 \\ y = 3x - 5 \end{cases}$

d) $\begin{cases} y = 2x + 4 \\ y = \frac{9}{2}x + \frac{3}{2} \end{cases}$

e) $\begin{cases} 3x - 2y = 2 \\ -6x + 4y = -4 \end{cases}$

f) $\begin{cases} 3y + x = 9 \\ y - 3 = -\frac{1}{3}x \end{cases}$

Karta pracy - funkcja liniowa

Zadanie 1. (0-2)

Wyznacz wartości parametru m, dla których funkcja liniowa

$$y = (2m - 3)x + 3m - 1$$

jest niemalejąca.

Zadanie 2. (0-2)

Oblicz pole trójkąta ograniczonego przez osie układu współrzędnych oraz prostą $y = -3x + 12$.

Zadanie 3. (0-3)

Wykaż, że czworokąt o wierzchołkach $A = (3, 2)$, $B = (0, -3)$, $C = (-6, -2)$, $D = (0, 8)$ jest trapezem.

Zadanie 4. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dana jest funkcja liniowa określona wzorem

$$y = (m^2 - 4)x + m - 2.$$

Funkcja ta nie ma miejsc zerowych, gdy

A. $m = 2$ **B.** $m = -2$ **C.** $m = 0$ **D.** $m = \sqrt{2}$

Zadanie 5. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Punkt $P = (3, 7)$ należy do prostej o równaniu:

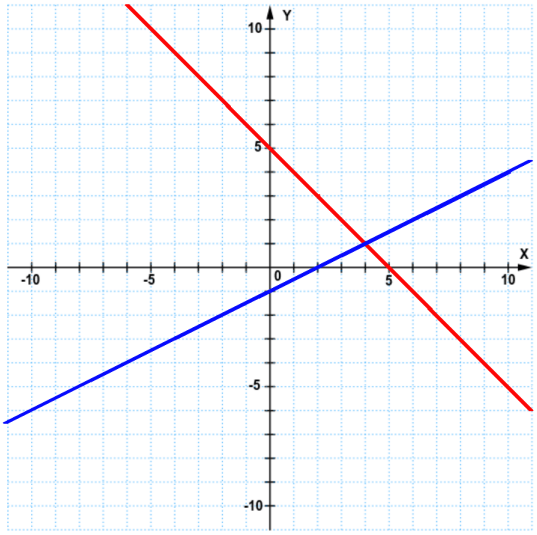
A. $y = 3x - 1$ **B.** $y = -3x + 4$ **C.** $y = \frac{1}{3}x + 6$ **D.** $y = -\frac{1}{3}x - 6$

Zadanie 6. (0-2)

Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty $A = (-2, 4)$, $B = (4, 2)$

Zadanie 7. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Poniżej przedstawiono interpretację geometryczną układu równań.



Układ ten można zapisać w postaci:

A. $\begin{cases} y = x + 5 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} y = -x - 5 \\ y = 2x + 2 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} y = -x + 5 \\ y = \frac{1}{2}x - 1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} y = x - 5 \\ y = -\frac{1}{2}x + 2 \end{cases}$